X. Három erdő gyepszintjének növényei 9 pont

A diákok kirándulásuk során három erdőtípust érintettek. Mindhárom erdőtípusban feljegyezték az aljnövényzet állományalkotó, tömegesen megjelenő fűnemű fajának a nevét. Az erdő ökológiai viszonyainak megállapításához kikeresték a fajok ökológiai mutató értékeit, melyet az alábbi táblázat foglal össze.

erdő jele	fajnév	T	W	R	N	Z
A	egyvirágú gyöngyperje	5	4	4	0	3
B	fehér perjeszittyó	5	4	2	2	4
C	zöldvirágú bajuszoskásafű	6	3	5	2–3	3

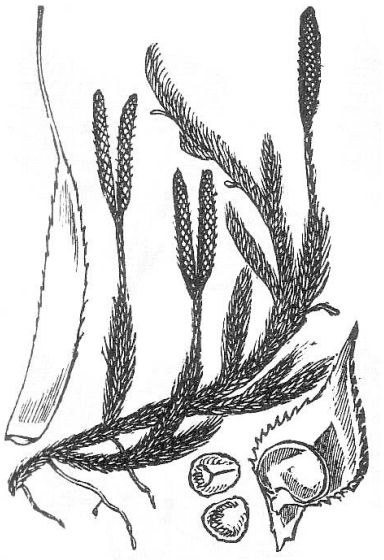
T-érték = hőigény: 5 – lomberdő klímának megfelelő, 6 – szubmediterrán lomberdő klímának megfelelő
W-érték = vízigény: 3 – mérsékelten száraz termőhely, 4 – mérsékelten üde termőhely
R-érték = talaj pH-igény: 2 – gyengén savanyú, 4 – enyhén meszes, 5 – meszes, bázikus
N-érték = nitrogén-igény: 0 – közömbös, 2 – inkább nitrogénben szegény termőhely, 3 – közepes nitrogénellátottságú termőhely
Z-érték = degradációtűrés: 3 – degradációt közepesen tűrő, 4 – degradációt jól tűrő

Írja az aljnövényzet állományalkotó, tömegesen megjelenő fűféle fajának ökológiai mutatói alapján tett megállapítások után a megfelelő erdőtípus betűjelét!

1.	Ezen erdő talaja gyengén savas kémhatású.	
2.	Az erdőben uralkodó hőviszonyok a szubmediterrán lomberdő klímának megfelelőek.	
3.	Pusztán ezen növény alapján az erdő talajának nitrogéntartalmára nem tudunk következtetni.	

A diákok az erdőben három hajtásos növényt fotóztak, de nem jegyezték fel, hogy a fotók melyik erdőtípusban készültek. A táblázat a növények nevét és azok ökológiai mutatóit tartalmazza. Írja az üres cellába annak az erdőtípusnak a betűjelét, amelyben a növény az ökológiai mutatói alapján legnagyobb valószínűséggel előfordulhatott!

	fajnév	T	W	R	N	Z	erdő jele
4.	erdei gyöngyköles	6	3	4	2–3	4	
5.	sátoros margitvirág	5	4	4	2	3	
6.	kapcsos korpafű	5	5	2	1	3	



7. Az ábrán látható kapcsos korpafű a harasztok közé tartozik. Mely szervek láthatók a képen? Írja helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Szár, levél, virág.
B) Levél, szár, termés.
C) Levél, szár, virágzat, magok.
D) Teleptest.
E) Szár, levél.

8. A felsoroltak közül mi az, ami a kapcsos korpafűre és az erdő fáira is jellemző? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Sejtfaluk van, de sejthártyájuk nincs.
B) Öröklődő tulajdonságaikat DNS-tartalmuk határozza meg.
C) Szél- vagy rovarmegporzásúak.
D) Nem képződhetnek bennük esszenciális aminosavak.
E) ATP molekuláik többsége mitokondriumaikban képződik.
F) Szén-dioxid megkötésével termelnek energiát.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen